

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Запорізька політехніка»

Факультет комп'ютерних наук і технологій
(повне найменування факультету)

Кафедра програмних засобів
(повне найменування кафедри)

Пояснювальна записка

до дипломного проекту (роботи)

бакалавр

(ступінь вищої освіти)

на тему Інтернет магазин вантажівок

Trucks Online Shop

Виконав(ла): студент(ка) 4 курсу, групи КНТ-122
Спеціальності 121 Інженерія програмного
(код і найменування спеціальності)
забезпечення

Освітня програма (спеціалізація)
Інженерія програмного забезпечення

ОНИЩЕНКО О.А.

(ПРІЗВИЩЕ та ініціали)

Керівник СТЕПАНЕНКО О.О.

(ПРІЗВИЩЕ та ініціали)

Рецензент СИДОРЕНКО С.С.

(ПРІЗВИЩЕ та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Запорізька політехніка»
(повне найменування закладу вищої освіти)

Факультет КНТ
Кафедра програмних засобів
Ступінь вищої освіти бакалавр
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
(код і найменування)
Освітня програма (спеціалізація) Інженерія програмного забезпечення
(назва освітньої програми (спеціалізації))

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ПЗ, д.т.н, проф.
Сергій СУББОТІН
“ ” 2024 року

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТА(КИ)

ОНИЩЕНКО Олега Антоновича

(ПРИЗВИЩЕ, ім'я, по батькові)

1. Тема проєкту (роботи) Інтернет магазин вантажівок. Trucks Online Store
керівник проєкту (роботи) к.т.н., доцент, СТЕПАНЕНКО Олександр
Олексійович,

(науковий ступінь, вчене звання, ПРИЗВИЩЕ, ім'я, по батькові)

затверджені наказом закладу вищої освіти від “ 14 ” січня 2026 року № 1

2. Строк подання студентом проєкту (роботи) 10 червня 2026 року

3. Вихідні дані до проєкту (роботи) рекомендована література, технічне
завдання

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) 1. Аналіз проблеми та постановка завдань дослідження.
2. Матеріали і методи. 3. Опис програми. 4. Експлуатація, тестування та
експериментальне дослідження програми.

5. Перелік графічного матеріалу (з з точним зазначенням обов'язкових креслень,
кількість слайдів, плакатів)

Слайди презентації

6. Консультанти розділів проєкту (роботи)

Розділ	ПРІЗВИЩЕ, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	прийняв виконане завдання
1-4 Основна частина	СТЕПАНЕНКО О.О., доцент		
Нормоконтроль	ДМИТРЕНКО Д.Д., ст. викладач		

7. Дата видачі завдання « 14 » січня 2024 року.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів дипломного проєкту (роботи)	Строк виконання етапів проєкту (роботи)	Примітка
1	Постановка завдання роботи.	1 тиждень	Завдання, ТЗ
2	Аналіз предметної області.	1 тиждень	Розділ 1
3	Вибір мови програмування та інших технологій розробки.	2 тиждень	Розділ 2
4	Розробка архітектури програми.	2 тиждень	Розділ 3
5	Розробка програми.	3-4 тижні	Розділ 3, 4
6	Тестування та експериментальне дослідження програмного забезпечення.	5 тиждень	Розділ 4
7	Оформлення пояснювальної записки та документів до неї.	6 тиждень	Додатки
8	Нормоконтроль та рецензування.	7 тиждень	
9	Захист роботи.	8 тиждень	

Студент(ка)

(підпис) Олег ОНИЩЕНКО
(Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник проєкту (роботи)

(підпис) Олександр СТЕПАНЕНКО
(Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра містить: 27 с., 6 табл., 1 рис., 3 дод., 5 джерел.

ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН ВАНТАЖІВОК, МАГАЗИН ТОВАРІВ, ВЕБ-ЗАСТОСУНОК, NICEGUI, PYTHON.

Об'єкт проєктування – сучасні інтернет магазини вантажівок.

Предмет проєктування – програмні засоби продажу вантажних автомобілей в інтернеті.

Мета роботи – створення програмної системи для замовлення вантажівок.

Матеріали, методи та технічні засоби – використання відкритих джерел інформації та відомих засобів розробки.

Результатом роботи має бути готова програма, пояснювальна записка, презентація проєкту.

Програмний застосунок містить наступні функції:

- купівля вантажівок;
- продаж вантажівок;
- здійснення рейсів.

Застосунок може бути використаний на таких платформах:

- Windows;
- MacOS;
- Android;
- iOS.

ABSTRACT

The explanatory note to the bachelor's thesis contains: 27 pages, 6 tables, 1 figure, 3 appendices, 5 sources.

INTERNET TRUCK STORE, GOODS STORE, WEB APPLICATION, NICEGUI, PYTHON.

The object of design is modern online truck stores.

The subject of design is software for selling trucks on the Internet.

The goal of the work is to create a software system for ordering trucks.

Materials, methods, and technical means: use of open sources of information and well-known development tools.

The result of the work should be a finished program, explanatory note, and project presentation.

The software application includes the following functions:

- truck purchase;
- truck sale;
- trip execution.

The application can be used on the following platforms:

- Windows;
- MacOS;
- Android;
- iOS.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка.....	1
(код і найменування).....	2
З А В Д А Н Н Я	2
ABSTRACT.....	5
ЗМІСТ.....	6
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАК.....	8
ВСТУП.....	9
1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ОГЛЯД АНАЛОГІВ.....	10
1.1 Огляд існуючих методів вирішення завдання.....	10
1.2 Огляд існуючих програмних засобів.....	10
1.3 Порівняння застосунків.....	16
1.4 Висновки за розділом.....	16
2 ПРОЄКТУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ.....	17
2.1 Створення структурної схеми.....	17
2.2 Створення функціональної схеми.....	17
3 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ.....	18
3.1 Вибір засобів розробки.....	18
3.2 Висновки за розділом.....	20
4 РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ.....	21
4.1 Вибір платформи.....	21
4.2 Розробка макету інтерфейсу.....	21
4.4 Висновок за розділом.....	23

5 КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА.....	24
5.1 Необхідні умови для виконання.....	24
5.2 Звертання до програми.....	24
ВИСНОВКИ.....	26
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ.....	27

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАК

NiceGUI	Бібліотека створення графічних інтерфейсів мовою Python
Python	Високорівнева мова програмування з динамічною типізацією

ВСТУП

Перевезення є важливою галуззю в світі. Люди щодня мають потреби. Потрібно їсти, пити та вдягатися (1 Тимофія 6:8). Місцеві магазини потребують доставки товару. Ланцюг доставки товарів виглядає так:

1. Товар виробляється на заводах;
2. З заводів товар перевозиться на склади;
3. Зі складів товари розвозяться по магазинах.

Аби працювати на ринку перевезень потрібно або працювати на вантажівці компанії, або придбати власну. Власну вантажівку можна придбати на різних вебсайтах. Кілька відомих брендів вантажівок:

- DAF;
- Volvo;
- Scania.

Кожна з цих компаній має веб-сайт, на якому можна придбати (або подивитися де можна придбати) власну вантажівку.

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ОГЛЯД АНАЛОГІВ

1.1 Огляд існуючих методів вирішення завдання

Вантажні перевезення є важливою галуззю у світі. Для вантажних перевезень потрібні автомобілі. Вантажні автомобілі бувають таких типів [6]:

- тент;
- трал;
- бус;
- евакуатор;
- маніпулятор;
- рефрижератор.

На вантажному автомобілі можна працювати у двох випадках: працювати на власному автомобілі або на автомобілі компанії.

Знайдені застосунки є застосунками, які допомагають купити власний вантажний автомобіль. Вони є гарними прикладами чистого графічного інтерфейсу користувача та функціоналу.

1.2 Огляд існуючих програмних засобів

1.2.1 Веб-застосунок Auto.RIA

Застосунок Auto.RIA[1] є популярним веб-застосунком для продажу та купівлі автомобілей. Він містить різні фільтри. Деякі з них нижче:

- наявність відео машини;
- регіон;
- чи був у ДТП;
- технічний стан;
- ціна.

Переваги:

- зрозумілий інтерфейс;

- швидка взаємодія;

- багато пропозицій.

Вигляд інтерфейсу веб-застосунку на рисунку нижче:

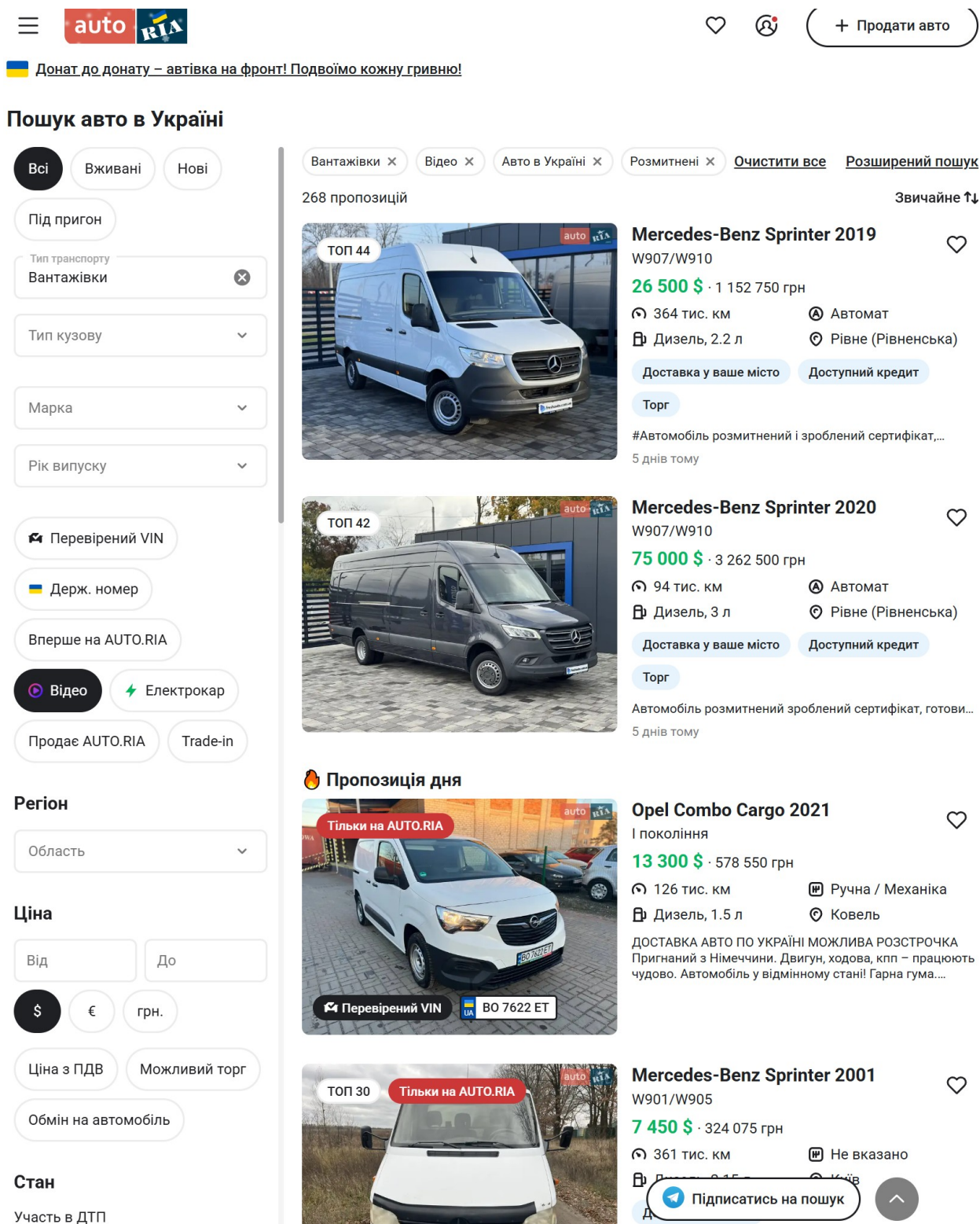


Рисунок 1.1 — Вигляд веб-застосунку

1.2.2 Веб-застосунок Volvo

Веб-сайт Volvo[2] є офіційним сайтом компанії. Корисною функцією є пошук автосалонів. Веб-застосунок має світлий інтерфейс та можливість зібрати власну вантажівку у конфігураторі.

Переваги:

- зрозумілий інтерфейс;
- наявність пошуку автосалонів.

Вигляд застосунку на рисунку нижче:

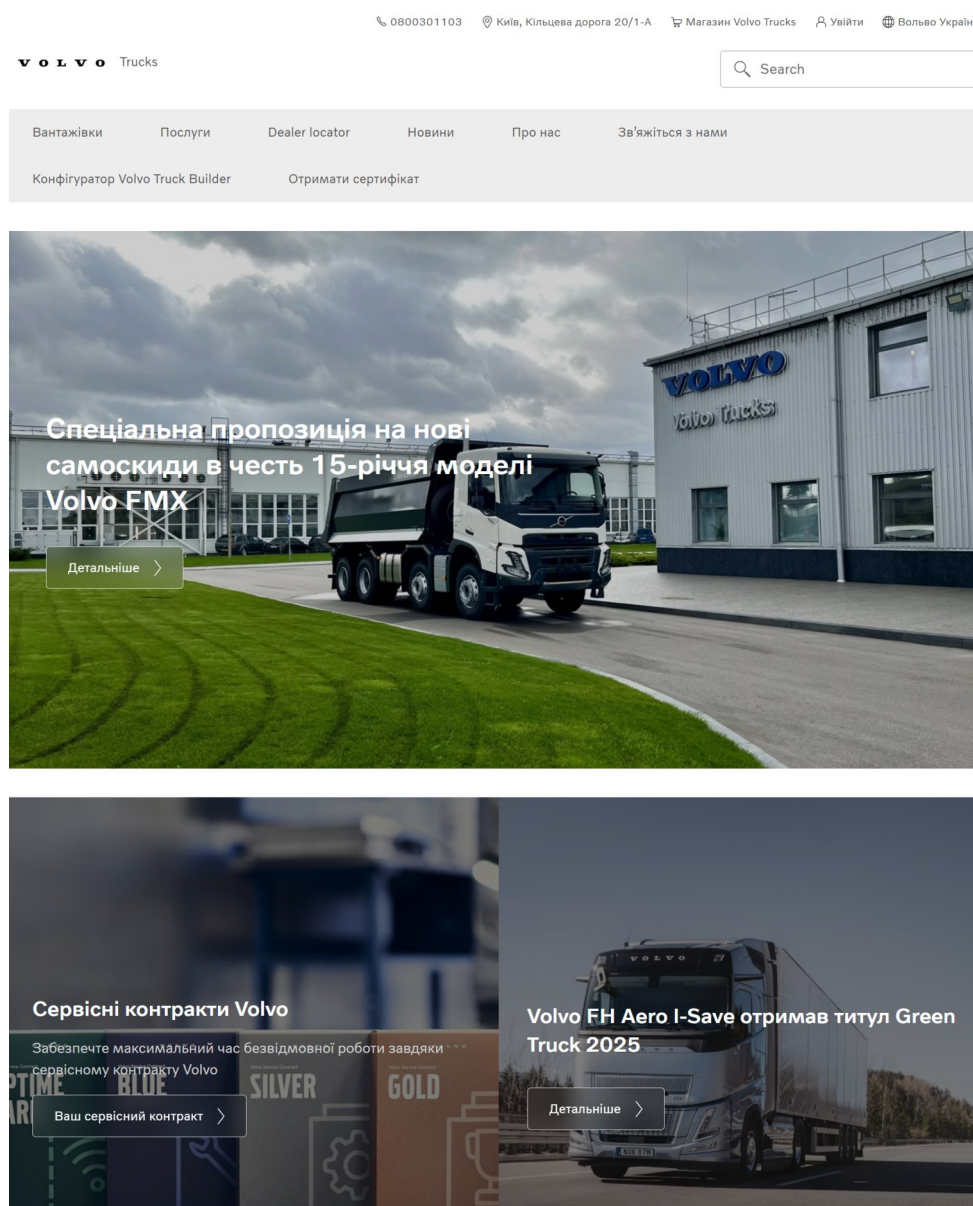


Рисунок 1.2 — Вигляд веб-застосунку

1.2.3 Веб-застосунок DAF

Веб-сайт DAF[3] також є офіційним сайтом компанії. Він має гарний інтерфейс та можливість пошуку автосалонів.

Переваги:

- гарний інтерфейс;
- можливість знайти найближчий автосалон.

Вигляд застосунку наведено на рисунку нижче:

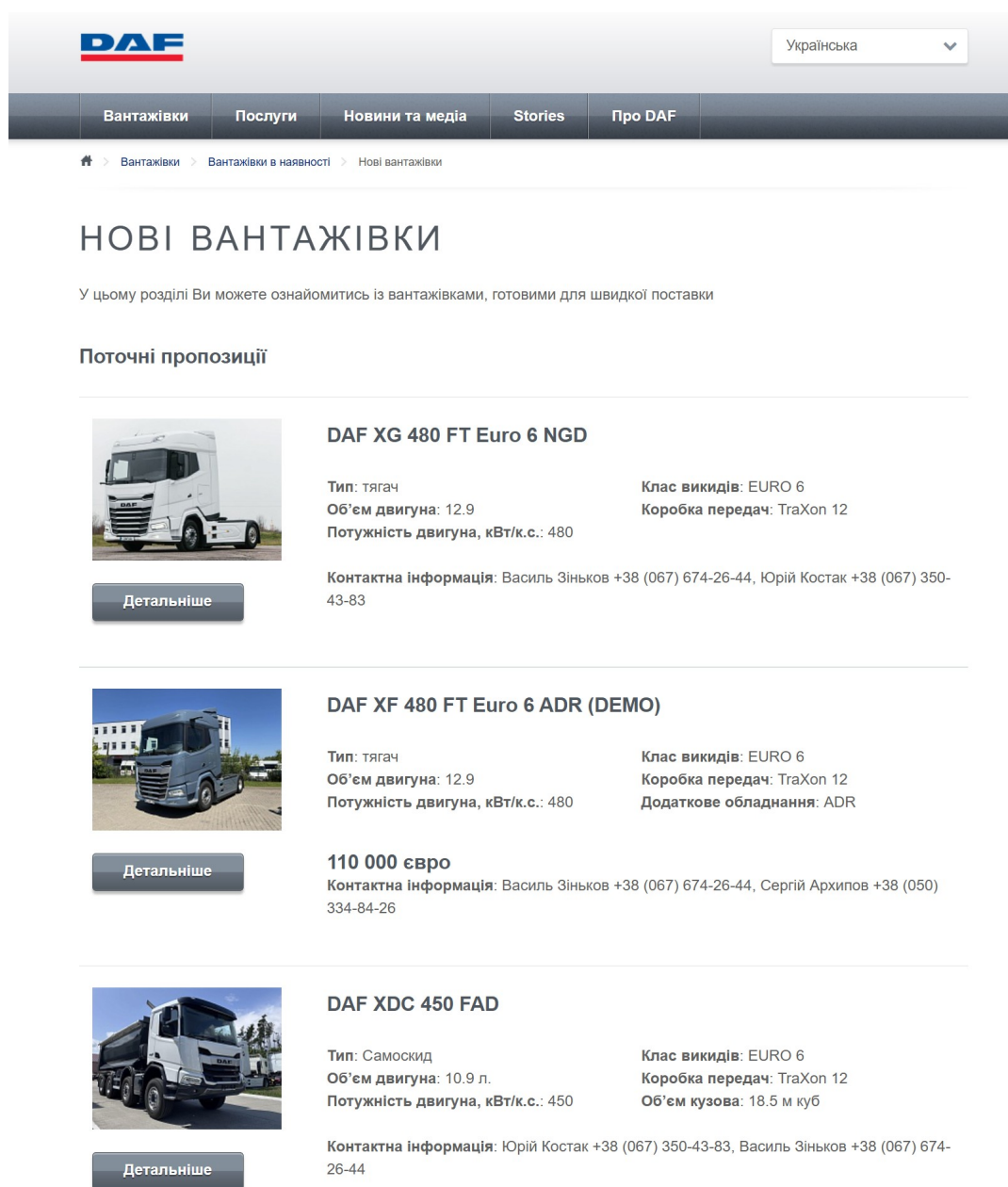


Рисунок 1.3 — Вигляд сторінки продажу

1.2.4 Веб-застосунок RST

Веб-застосунок RST[4] є застосунком продажу та купівлі автомобілей. Він має зрозумілий інтерфейс та численні фільтри.

Переваги:

- зрозумілий інтерфейс;
- доступні фільтри;
- можливість авторизації.

Вигляд застосунку наведено нижче на рисунку:

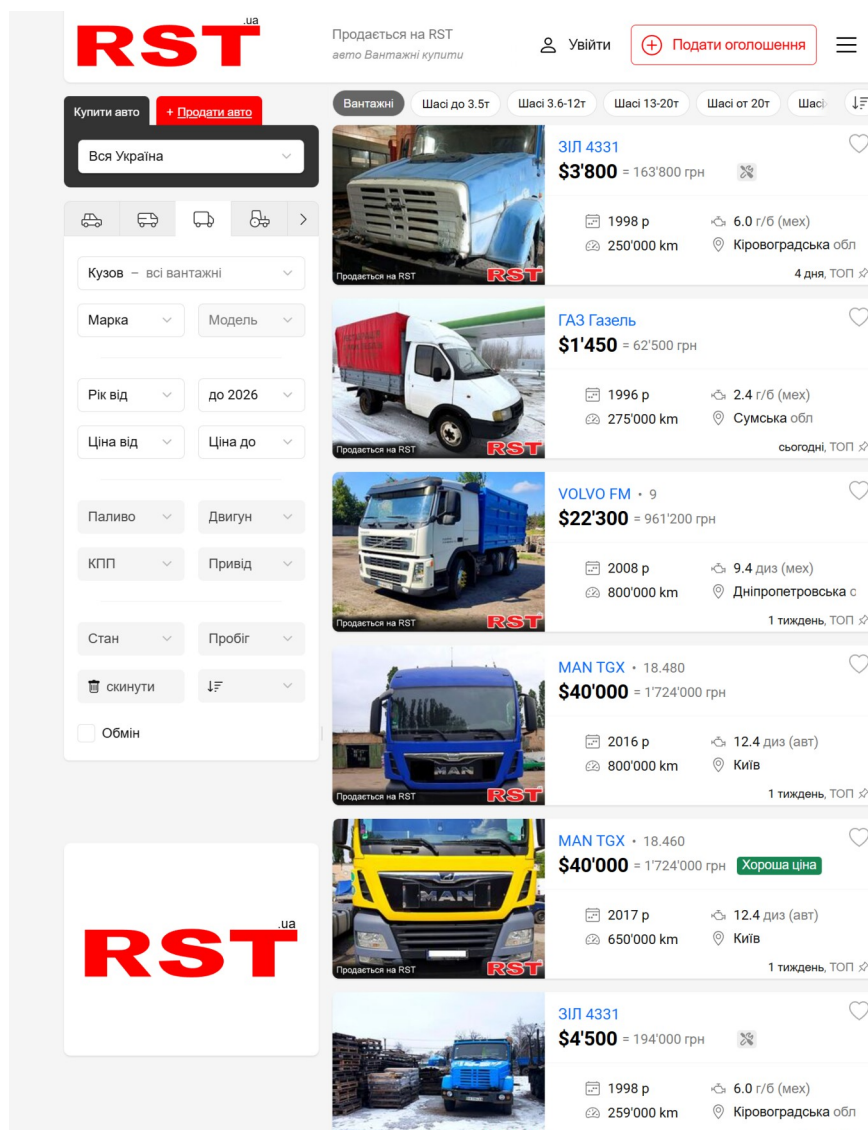


Рисунок 1.4 — Вигляд веб-застосунку

1.2.5 Веб-застосунок OLX

Веб-застосунок OLX[5] містить велику кількість фільтрів, гарний користувацький інтерфейс та можливість написати продавцеві у чат.

Переваги:

- велика кількість фільтрів;
- світлий інтерфейс;
- можливість написати продавцеві у чат.

Вигляд застосунку наведено на рисунку нижче:

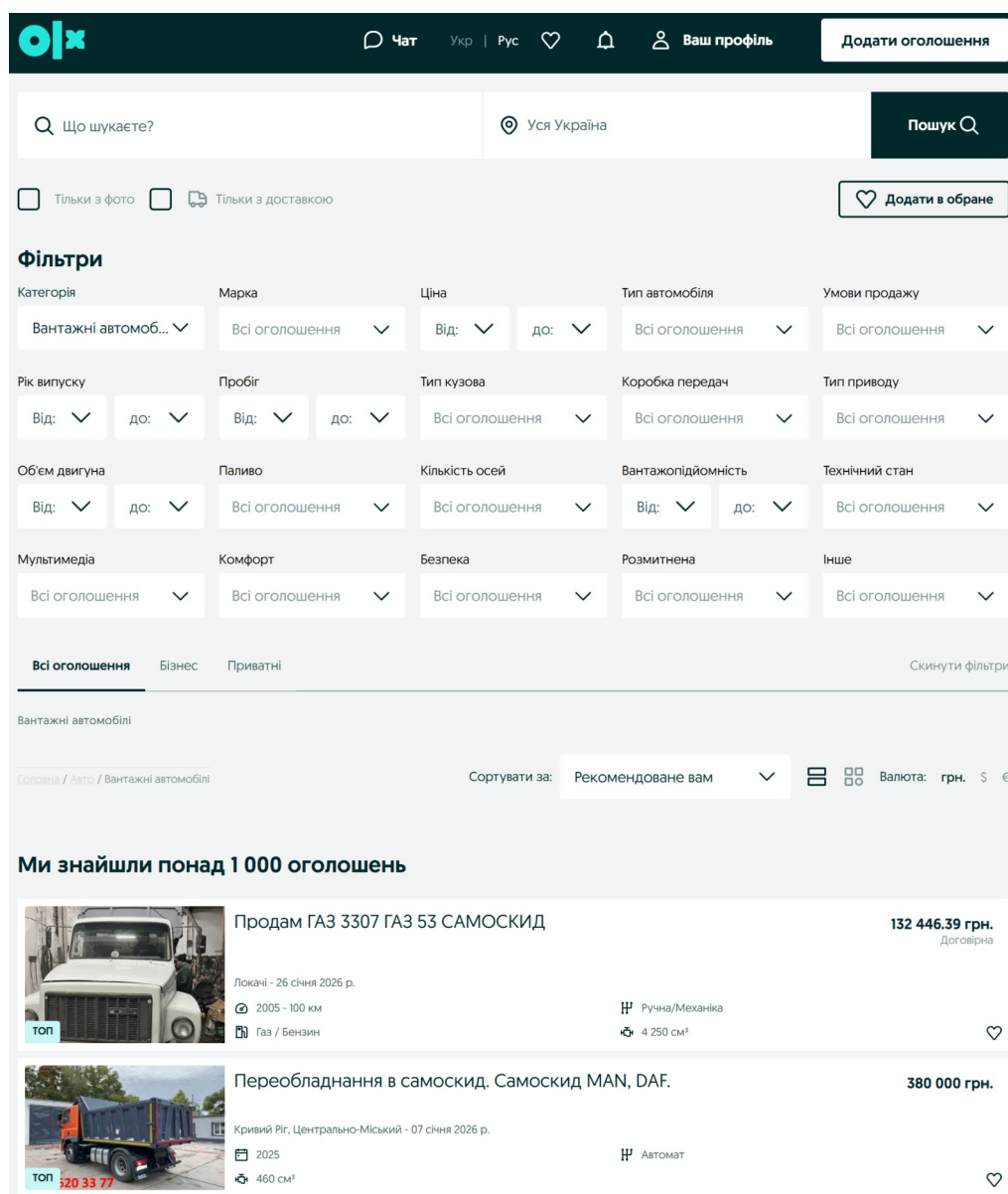


Рисунок 1.5 — Вигляд веб-застосунку

1.3 Порівняння застосунків

Порівняння застосунків наведено на таблиці нижче:

Таблиця 1.1 — Порівняльна таблиця застосунків

Критерій	AutoRIA	Volvo	DAF	RST	OLX
Інтерфейс	+	+	+	-	-
Можливість знайти автосалон	-	+	+	-	-
Можливість авторизації	+	+	-	+	+

1.4 Висновки за розділом

Отож, всі розглянуті застосунки містять світлий графічний інтерфейсу користувача та багато корисних функцій для спрощення пошуку вантажівок.

2 ПРОЄКТУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ

2.1 Створення структурної схеми

Схеми бази даних з описами наведено нижче на таблицях:

Таблиця 2.1 — Модель Truck

Властивість	Тип даних	Опис
Name	String	Назва вантажівки
Category	String	Категорія: Local Lorry Offroad
Price	Integer	Ціна вантажівки
Picture	String	Назва картинки вантажівки

Таблиця 2.2 — Модель Loan

Властивість	Тип даних	Опис
Amount	Integer	Розмір кредиту в грошах
Duration	Integer	Тривалість кредиту (місяці)
Bank	String	Назва банку, який видає кредит

Таблиця 2.3 — Модель Order

Властивість	Тип даних	Опис
Price	Integer	Вартість замовлення
Location	String	Назва населеного пункту, куди замовлення везти
Coordinates	Pair<float, float>	Координати населеного пункту

Структурну схему бази даних наведено нижче на рисунку:

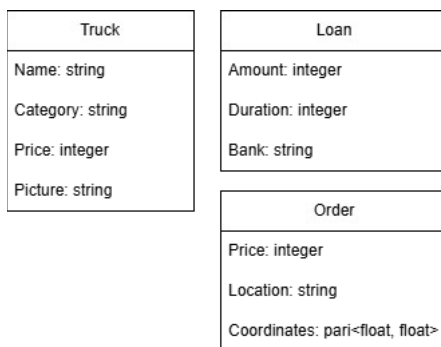


Рисунок 2.1 — Структурна схема

2.2 Створення функціональної схеми

Розроблений веб-застосунок має включати такі функції:

- купівля вантажівок;
- взяття кредиту;
- здійснення замовлень.

Схему функцій наведено на рисунку нижче:

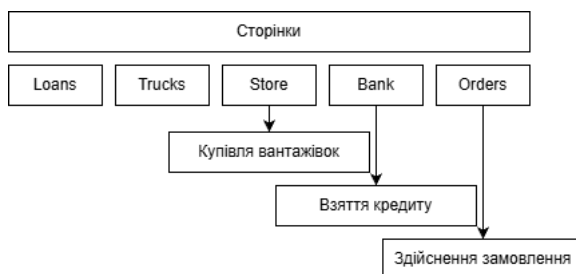


Рисунок 2.2 — Функціональна схема

3 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ

3.1 Вибір засобів розробки

Для розробки серверної частини обрано мову програмування Python та бібліотеку NiceGUI. Ця бібліотека інтегрує в себе TailwindCSS для стилізації та багато різних віджетів.

3.1.1 Обґрунтування вибору засобів розробки серверної частини

Мову програмування Python обрано через її легкий синтаксис, наявність великої кількості бібліотек та широку підтримку спільноти.

Порівняння мови програмування Python з іншими опціями наведено нижче на таблиці:

Таблиця 3.1 — Порівняння мов програмування

Критерій	Python	Java	C#
Типізація	Динамічна	Статична	Статична
Наявність бібліотек	Висока	Середня	Середня
Підтримка спільноти	Висока	Середня	Середня

Фреймворк для мови Python обрано NiceGUI. Він використовується для створення веб-застосунків різних типів. Основними перевагами фреймворку є його простота застосування та наявність багатьох бібліотек.

Порівняння фреймворку NiceGUI з іншими опціями наведено на таблиці нижче:

Таблиця 3.2 — Порівняння фреймворків для Python

Критерій	NiceGUI	Streamlit	Tkinter
Платформа	Web	Web	Desktop
Персоналізація	Висока	Низька	Середня
Швидкість розробки	Висока	Середня	Середня

3.1.2 Обґрунтування вибору середовища розробки

Середовище розробки VS Code обрано через його популярність, легкість налаштування та підтримку спільноти.

Інші варіанти порівняно на таблиці нижче:

Таблиця 3.5 — Порівняння інтегрованих середовищ розробки

Критерій	Visual Studio Code	WebStorm
Простота	Висока	Середня
Кількість налаштувань	Середня	Висока
Підтримка спільноти	Висока	Середня

3.2 Висновки за розділом

Обрані засоби розробки обґрунтовано та порівняно з їхніми аналогами.

4 РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ

4.1 Вибір платформи

Як платформу для веб-застосунку обрано веб-браузер через його поширеність та можливість розробки одразу і під мобільні пристрої.

4.2 Розробка макету інтерфейсу

Попередній вигляд інтерфейсу наведено на рисунку нижче:

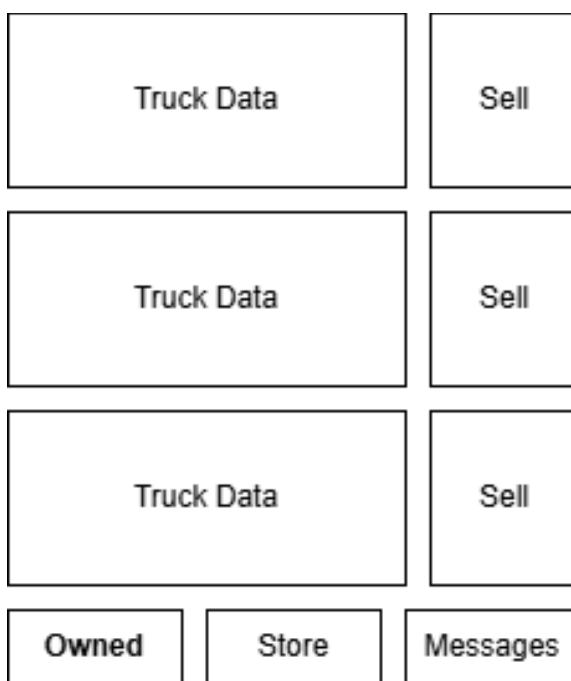


Рисунок 4.1 — Вигляд сторінки Owned

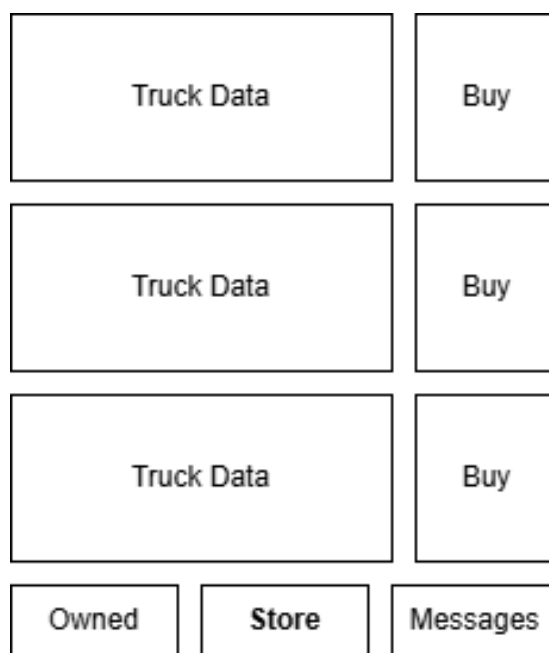


Рисунок 4.2 — Вигляд сторінки Store

4.3 Вигляд розробленого інтерфейсу

LOANS

TRUCKS

STORE

BANK

ORDERS



DAF XF
Local
\$ 5000

BUY



DAF XF
Lorry
\$ 7000

BUY



Mercedes Actros 7
Lorry
\$ 6000

BUY



Mercedes Actros 5
Lorry
\$ 6000

BUY



Mercedes Sprinter Offroad
Offroad
\$ 5000

BUY



Renault Master
Local
\$ 5000

BUY



Volvo FH 750



Volvo VNL

Рисунок 4.3 — Вигляд сторінки Store


LOANS


TRUCKS


STORE


BANK


ORDERS

Loan @ Crédit Agricole

6 months

\$ 1000

TAKE

Loan @ Privat Bank

1 years

\$ 3000

TAKE

Loan @ Raiffeisen Bank

2 years

\$ 6000

TAKE

Loan @ Universal Bank

2 years, 8 months

\$ 8000

TAKE

Loan @ Ukrgasbank

5 years, 4 months

\$ 12000

TAKE

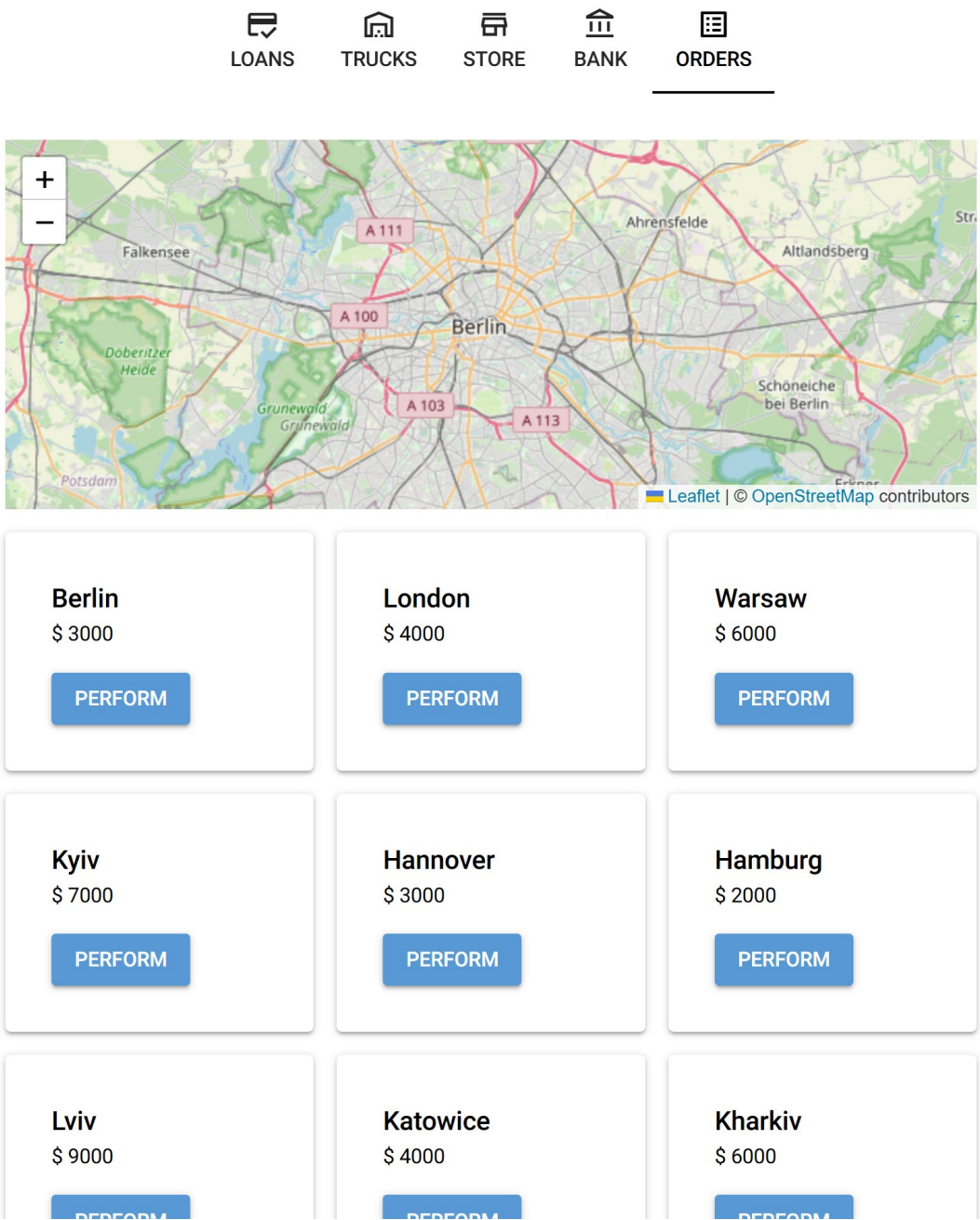
Loan @ Privat Bank

10 years, 8 months

\$ 24000

TAKE

Рисунок 4.4 — Вигляд сторінки Bank




LOANS


TRUCKS


STORE


BANK


ORDERS



DAF XF
Lorry

SELECT

SELL



Renault Master
Local

SELECT

SELL



Volvo VNL
Lorry

SELECT

SELL



Scania R500
Lorry

SELECT

SELL

Рисунок 4.5 — Вигляд сторінки Trucks

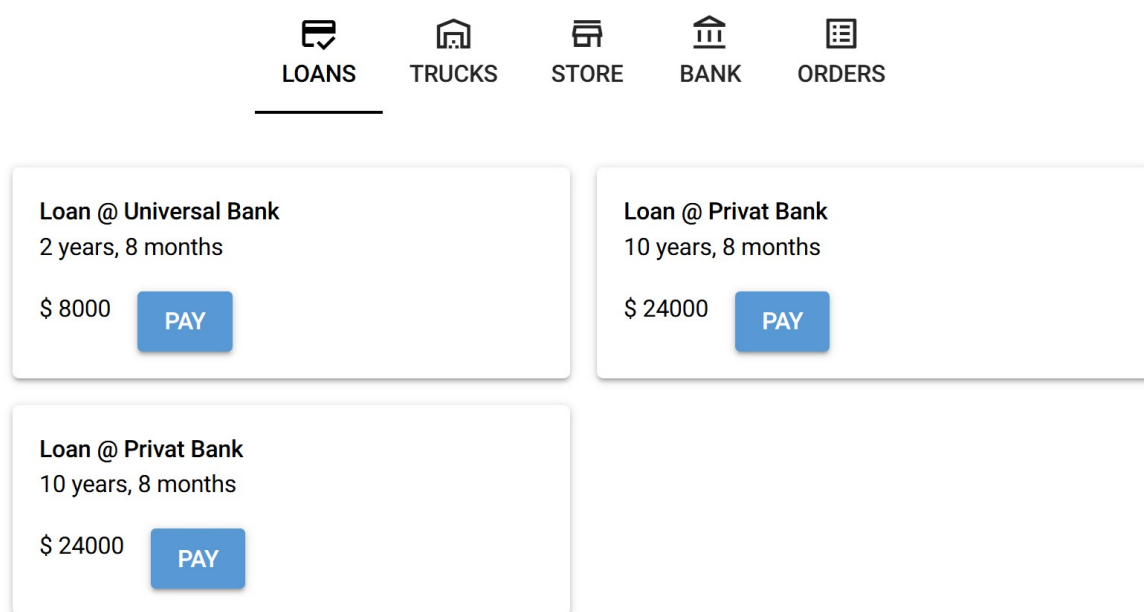


Рисунок 4.6 — Вигляд сторінки Loans

4.4 Висновок за розділом

Отож, графічний інтерфейс користувача було спроектовано та розроблено раніше обраними програмними засобами.

5 КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

5.1 Необхідні умови для виконання

Для виконання програми потрібно:

1. завантажити архів програми собі на систему;
2. розархівувати код програми;
3. завантажити та встановити Python останньої версії.

Аби запустити програму потрібно:

1. з теки frontend ввести команду *npm run dev*;
2. з теки backend ввести до консолі *.venv\scripts\activate.py*, *python main.py*;
3. перейти до сторінки <http://localhost:3000/>.

5.2 Звертання до програми

Програма складається з однієї сторінки та трьох частин цієї сторінки.

Перша частина є заголовком. На ньому написана назва програми з посиланням на інформаційну сторінку. Вигляд першої частини наведено нижче на рисунку:



Рисунок 5.1 — Вигляд заголовку програми

Друга частина є основною і вона містить функціонал програми. Згори кнопка Paste дозволяє вставити текст з буфера обміну до поля вводу. Далі йде основне поле вводу тексту для шифрування чи дешифрування. Після нього поле вводу ключа. Ще далі поле виводу результату. Під ним дві кнопки — перша Reverse надсилає зашифрований текст до поля вводу, а друга Copy копіює вміст поля виведення до буфера обміну.

Вигляд основної частини програми наведено нижче на рисунку:

Рисунок 5.2 — Вигляд основної частини програми

Третьою частиною є Біблійний вірш, який також дозволяє його скопіювати до буфера обміну і вставити до поля шифрування як приклад.

Вигляд третьої частини застосунку наведено на рисунку нижче:

Рисунок 5.3 — Вигляд третьої частини застосунку

[illegible]

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. AUTO.RIA - Базар авто №1: автосалони, продаж авто б/в і нових. Автопошук по 170 оголошень України. AUTO.RIA Базар авто. URL: https://auto.ria.com/uk/search/?search_type=1&category=6&has_video_messages=1&abroad=0&customs_cleared=1&page=0&limit=20. (дата звернення 19.01.2026).
2. Вантажівки Volvo Trucks. URL: <https://www.volvotrucks.com.ua/uk-ua/>. (дата звернення 19.01.2026).
3. Нові вантажівки | DAF Trucks Ukraine. URL: <https://daf.ua/trucks/trucks-in-stock/new-trucks/>. (дата звернення: 19.01.2026)
4. Продається на RST | авто Вантажні | Купити Вантажні. URL: <https://rst.ua/ukr/oldcars/?k=2&task=newresults>. (дата звернення: 28.01.2026)
5. Вантажне авто, купити вантажівку в Україні нову і б/в на OLX. URL: <https://www.olx.ua/uk/transport/gruzovye-avtomobili/?currency=UAH>. (дата звернення: 28.01.2026)
6. Вантажні перевезення Запоріжжя: Ціна на вантажні перевезення в Запоріжжі. URL: <https://avrora-trans.com/ua/services/ukraine/gruzoperevozki-zaporozhe>. (дата звернення: 29.01.2026)

ДОДАТОК А
Текст програми

A.1 Файл main.cpp

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
int main()
{
    int    f=1,i=0;
    float sum=1.0,t,x,e=0.0001;
    cout<<"x=";
    cin>>x;
    do
    {
        i++;
        f*=i;//f=f*i;
        t=pow(x,i)/f;
        sum+=t;
    }
    while (t>e);
    cout<<"sum="<<sum<<" i="<<i;
    return 0;
}
```